

4.5b.1 Certificazione del Software Medico

Un punto importante che esula dalla componente tecnica è la **certificazione del software come dispositivo medico**. Un software utilizzato in ambito clinico deve essere **a norma di legge certificato** da un ente certificatore.

4.5b.1.1 Requisiti per la Certificazione

I punti fondamentali nella concessione della certificazione sono:

1. **Validazione clinica** adeguata
2. **Manualistica** completa
3. **Documento di gestione del rischio** che contempli:
 - Eventuali malfunzionamenti del software
 - Conseguenze potenziali

4.5b.2 Classificazione del Software Medico

4.5b.2.1 Definizione di Dispositivo Medico

Il software per l'analisi di immagini mediche è a tutti gli effetti un **"dispositivo medico"** e rientra nella normativa corrente. La normativa impone al fabbricante (chi commercializza o distribuisce il software) di provvedere a una particolare **marcatrice CE** specifica per i dispositivi medici, rilasciata da un **ente certificato**.

4.5b.2.2 Tipologie di Software

Tipo	Descrizione	Certificazione
Integrato	Parte di un dispositivo medico (ecografo, scanner MR)	Certificato insieme al dispositivo
Stand-alone	Software indipendente	Classificato come "dispositivo medico attivo"

Il Software Stand-alone viene classificato come "attivo" in quanto il suo funzionamento dipende da una **fonte di energia esterna**.

4.5b.3 Procedura di Certificazione

La certificazione richiede una serie di attività da parte del produttore:

4.5b.3.1 Determinare se il Software è un Dispositivo Medico

Tipo di Software	È Dispositivo Medico?
Produce informazioni diagnostiche	Sì
Cartella clinica (solo archiviazione)	No
Visualizzazione di immagini	Sì
Analisi e segmentazione	Sì

4.5b.3.2 Individuare la Destinazione d'Uso

Il produttore deve specificare **quando è appropriato usare il software**, inclusi:

- **Valori limite** di qualità dell'immagine
- **Tipologie di acquisizione** supportate
- **Popolazione target** (range di patologie)

4.5b.3.3 Attribuire la Classe di Rischio

La classe viene assegnata in base al **danno potenziale** da malfunzionamento:

Classe	Danno Potenziale	Esempio
A	Nessun danno possibile	Viewer semplice
B	Lesioni non gravi	Software di supporto decisionale
C	Morte o lesioni gravi	Software per pianificazione chirurgica

4.5b.3.4 Progettazione e Fabbricazione

Questo punto implica:

- Adozione di **controllo interno di qualità** secondo specifiche **ISO**
- Predisposizione di un **fascicolo tecnico** che documenti la struttura del software

4.5b.3.5 Procedura di Valutazione di Conformità

Attivare la procedura appropriata in base alla **classe di rischio** individuata:

- Classe A: Autocertificazione
- Classe B/C: Valutazione da ente notificato

4.5b.3.6 Manuale di Installazione

Definire le istruzioni per l'installazione, inclusi:

- **Requisiti di sistema** (hardware, sistema operativo)
- **Competenza/qualifica** dell'installatore
- **Procedura di installazione** passo-passo

4.5b.3.7 Manuale d'Uso

Documentare le istruzioni per l'utilizzo:

- **Destinazione d'uso** e limitazioni
- **Guida operativa** completa
- **Troubleshooting** e FAQ
- **Avvertenze** e controindicazioni

4.5b.3.8 Procedure di Manutenzione

Definire le procedure per:

- **Aggiornamenti** software
 - **Backup** e recovery
 - **Ciclo di vita** del software
 - **Dismissione** controllata
-

4.5b.4 Riferimenti Normativi

- **Regolamento UE 2017/745** (MDR - Medical Device Regulation)
 - **IEC 62304** - Ciclo di vita del software per dispositivi medici
 - **ISO 14971** - Gestione del rischio per dispositivi medici
 - **ISO 13485** - Sistema di gestione della qualità per dispositivi medici
-